
第 2 章 矩 阵

2.1 矩阵的线性运算

定义 设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ 是两个 $m \times n$ 矩阵.

如果对任意的 $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$,

都有 $a_{ij} = b_{ij}$, 则称 **A 与 B 相等**, 记作 $A = B$.

如果 $A = B$, 则 A 与 B 的对应行相等; 对应列也相等.

1. 矩阵的加法

定义 设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ 是两个 $m \times n$ 矩阵.

对任意的 $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$, 令

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

$m \times n$ 矩阵 $C = (c_{ij})$ 称为 **A 与 B 的和**, 记作

$$C = A + B.$$

2. 数 乘

定 义 设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, k 是常数.

对任意的 $i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$, 令 $b_{ij} = ka_{ij}$,
 $m \times n$ 矩阵 $B = (b_{ij})$ 称为**常数 k 与矩阵 A 的乘积**,
简称为**数乘**, 记作 $B = kA$.

矩阵的加法和数乘运算统称为**矩阵的线性运算**.

几个记号

(1) 零矩阵记作 0 .

(2) $(-1) \cdot A = -A$, 称为 A 的负矩阵.

(3) $A + (-B) = A - B$.

性质 1 设 A, B, C 是 $m \times n$ 矩阵, h, k 是常数, 那么,
下列结论成立:

(1) $A + B = B + A;$

(2) $(A + B) + C = A + (B + C);$

(3) $A + 0 = A;$

(4) $A + (-A) = 0;$

(5) $1 \cdot A = A;$

(6) $(hk)A = h(kA);$

(7) $(h + k)A = hA + kA;$

(8) $k(A + B) = kA + kB.$

因为矩阵加法满足结合律, 所以 $m \times n$ 矩阵 A, B, C 的和记作 $A + B + C$.

一般地, s 个 $m \times n$ 矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 的和记作

$$A_1 + A_2 + \dots + A_s.$$

例 1 设 $A - 2B = 3A + C$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 B .

解 因为 $A - 2B = 3A + C$, 所以 $-2B = 2A + C$, 于是

$$B = -\frac{1}{2}(2A + C) = \begin{pmatrix} -1 & -3/2 \\ -5/2 & 0 \\ 1 & -7/2 \end{pmatrix}.$$

矩阵的乘法的定义

设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 $1 \times n$ 矩阵, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ 是 $n \times 1$ 矩阵.

A 与 B 的乘积 AB 定义为常数

$$AB = (a_1, a_2, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是 $n \times t$ 矩阵.

将 A 按行记作 $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$, 其中 $A_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in})$,
 $i = 1, 2, \cdots, m$.

B 按列记作 $B = (B_1, B_2, \cdots, B_t)$, 其中 $B_j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix}$, $j = 1, 2, \cdots, t$.

A 与 B 的乘积 AB 的 (i, j) -元定义为

$$A_i B_j = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj},$$

$$i = 1, 2, \dots, m, \quad j = 1, 2, \dots, t.$$

因此, $AB = \begin{pmatrix} A_1B_1 & A_1B_2 & \cdots & A_1B_t \\ A_2B_1 & A_2B_2 & \cdots & A_2B_t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_mB_1 & A_mB_2 & \cdots & A_mB_t \end{pmatrix}$ 是 $m \times t$ 矩阵.

说明

- (1) 只有 A 的列数等于 B 的行数, A 与 B 的乘积 AB 才有意义.
 - (2) AB 继承了 A 的行数, B 的列数.
-

约定

我们约定今后出现的矩阵运算都是合理的, 不再每一次都强调矩阵的行数和列数.

如果出现 $A + B$, 则意味着 A 与 B 可以相加;

如果出现 AB , 则意味着 A 与 B 可以相乘.

例 2 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & -2 & 4 \end{pmatrix}$, 求 AB .

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 15 & -9 & 11 \\ 3 & -5 & 8 & -2 \\ 1 & 5 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

线性方程组的矩阵表示

设 $m \times n$ 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

的系数矩阵为 A , 未知数构成的列矩阵为 X , 常数项构成的列矩阵为 β , 那么根据矩阵乘法和矩阵相等的定义, 可将方程组表示为 $AX = \beta$.

方程组等价于

$$\begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad \textcolor{red}{AX = \beta}.$$

进一步地, 设 A 的列为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 \\ a_{21}x_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{12}x_2 \\ a_{22}x_2 \\ \vdots \\ a_{m2}x_2 \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix} a_{1n}x_n \\ a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

$$= x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n.$$

因此,线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

又可以表示为下列形式

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta.$$
